LAPORAN PRATIKUM
ALGORTIMA DAN STRUKTUR DATA

Dasar pemrograman *JavaScript*

OLEH:

NAMA : Adinda Riesya Putri

NIM : 2025573010039

KELAS : TI 1D

DOSEN : M.Reza Zulman S.S.T., M.Sc

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

2026

LEMBARAN PENGESAHAN

No Praktikum	:	02/TIK/TI 1D/STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA/2026
Nama Praktikum	:	Pratikum Struktur Data dan Algoritma
Pembuat Laporan	:	Adinda Riesya Putri
NIM	:	2025573010039
Kelas	:	TI-1D
Jurusan	:	Teknologi Informasi dan komputer
Prodi	:	Teknik Informatika
Tanggal Praktikum	:	2 Maret 2026
Tanggal Penyerahan Laporan	:	10 Maret 2026

Mengetahui

Dosen Pengajar,

M.Reza Zulman S.S.T., M.Sc

NIP: 199205012022031005

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, laporan ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bagian dari tugas dalam mata kuliah Praktikum Algoritma dan Struktur Data yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dalam menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam praktikum.

Dalam laporan ini, membahas tentang konsep dasar pemrograman yang ada pada bahasa pemrograman *JavaScript*, serta cara memakai *GitBash* dan upload data ke *GitHub*. Laporan ini merupakan salah satu tugas praktikum dari mata kuliah Pratikum Algoritma dan Struktur Data.

Saya menyadari bahwa laporan ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing, teman-teman, serta pihak-pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian laporan ini.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi semua pihak yang membacanya. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan laporan ini di masa mendatang.

Lhokseumawe 2 Maret 2026

Adinda Riesya Putri

Nim. 2025573010039

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 TUJUAN PRAKTIKUM 1

1.3 RUMUSAN MASALAH 1

BAB II LANDASAN TEORI 2

2.1 *GITBASH* 2

2.2 JAVASCRIPT 2

2.1 VISUAL STUDIO CODE 4

BAB III LANGKAH LANGKAH PRAKTIKUM 5

3.1 Alat dan Bahan 5

3.2 Mengunduh Node.Js 5

3.2 **Pembuatan Folder dan Belajar Bahasa JavaScript** 7

3.2 Latihan dan Tugas Bahasa JavaScript 15

3.3 Pengerjaan Latihan dan Tugas Bahasa JavaScript 17

3.4 Upload Folder Praktikum ke GitHub 22

BAB IV 24

ANALISA 24

BAB V 26

PENUTUP 26

4.1 Kesimpulan 26

4.2 Saran 26

DAFTAR PUSTAKA 27

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Di perkembangan teknologi informasi saat ini yang saat ini semakin pesat, khusus nya dalam budang pemrograman computer, salah satu Bahasa pemrograman yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis website adlah javascript. Jawva script merupakan Bahasa pemrograman yang digunakan untuk membat sebuah halaman web lebih interaktif dan juga dinamis.

Dalam mempelajari javascript, diperlukan juga pemahaman dasar mengenai konsep pemrograman seperti variable, tipe data, operator, percabangan dan juga perulangan. Dikarenakan semua Bahasa pemrograman memiliki dasar yang sama tetapi hanya syntax atau cara pemakaian nya saja yang berbeda antar Bahasa.

Selain itu, memakai *Git* dan *GitHub* juga sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak. *Git* yang merupakan sebagain *version control system* untuk mengelola perubahan kode program, dan *GitHub* yang merupakan tempat penyimpanan *online* nya.

1.2 TUJUAN PRAKTIKUM

Adapun tujuan praktikum kali ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami dasar pemerograman *JavaScript*
2. Memahami pemakaian bahasa *JavaScript* pada setiap konsep pemrograman.
3. Mengetahui bagaimana cara menggunakan *GitBash* untuk membuat *folder* dan file, serta mengupload *folder* dan *file* tersebut ke *GitHub*.

1.3 RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja konsep pemrograman dalam Bahasa *JavaScript*?
2. Bagaimana menggunakan konsep pemrograman dalam Bahasa *JavaScript*?
3. Bagaimana *GitBash* dapat membuat *folder* dan *file*?
4. Bagaimana cara mengupload *folder* dan *file* ke *GitHub* menggunakan *GitBash*?

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 *GITBASH*

GitBash merupakan antarmuka baris perintah yang mirip dengan unix untuk *Microsoft Windows* yang memungkinkan *user* menjalankan perintah git dan mengelola repositori dari terminal. *GitBash* menyediakan lingkunagn terminal untuk kita berinteraksi dengan repositori git dan juga mendukung Tindakan git seperti cloning, commit, push dan pull. GitBash membantu pengguna memahami dan mempraktikkan alur kerja dalam *version control system*.

GitBash di rancang agar sepenuh nya compatible dengan *Git*, menjadikannya alat penting bagi pengembang yang menggunakan *Git* untuk *version control system*. *GitBash* memiliki alat *CLI* yang kuat, menyediakan alat baris petintah *Unix* yang fleksibel di windows dan memberikan pengalaman yang familiar bagi pengguna *Unix/Linux*.

2.2 JAVASCRIPT

JavaScript (JS) adalah bahasa pemrograman dan teknologi inti Web, bersama dengan *HTML* dan *CSS*. Bahasa ini diciptakan oleh *Brendan Eich* pada tahun 1995. JavaScript merupakan Bahasa tingkat tinggi yang sering dikompilasi secara *just-in-time* dan sesuai dengan standar *ECMAScript.* Bahasa ini memiliki tiping dinamis, orientasi objek berbasis prototipe, dan fungsi kelas pertama. Bersifat multi-paradigma, mendukung gaya pemrograman berbasis peristwa, fungsional dan imperative. Meskipun Jaa dan JavaScript mirip dalam nama dan sintaksis nya, kedua bahasa ini berbeda dan memiliki desain yang sangat berbeda.

Di JavaScript ada tig acara mendeklarasi variable: *let,const,* dan *var*. ketiga ini memiliki perilaku yang berbeda-beda.

- *Let.*
  - Dipakai untuk variable yang nilainya berubah-ubah. Nilai nya bisa diubah setelah dideklarasi kan.
- *Const.*
  - Nilai nya tetap dan tidak bisa diubah saat sudah di deklarasi kan. Dipakai jika nilai nya tetap.
- *Var.*
  - Kurang di saran kan untuk kode modern. Memiliki cara yang lama dan berperilaku tidak terprediksi.

Ada beberapa perturan penamaan variable di *JavaScript*.

1. Hanya boleh diawali dengan huruf, underscore (_) atau tanda dollar ($)
2. Tidak boleh mengandung spasi (“ “). Gunakan *camelCase* seperti: namaLengkap, hargaBarang, keteranganHadir dan lain sebagai nya.
3. Bersifat case-sensitive. Contoh : nama dan Nama, mereka adalah dua variable yang berbeda dan aka nada error nanti nya jika salah ketikkan nya.
4. Gunakan nama yang deskriptif, seperti nilaiUjian dan bukan kata-kata singkat seperti N atau nU.

Di dalam JavaScript yang modern ada yang nama nya *Template Literal*, yaitu menggunakan *backtick* `) untuk menggabungkan teks dan variabel. Contoh salah satu penulisan nya: Halo, ${namaVariabel}! jauh lebih mudah dibaca dibanding dengan cara yang lama seperti: 'Halo,' + namaVariabel + '!'.

Bahasa operator yang ada di dalam *JavaScript* tidak berbeda dengan bahasa pemrograman lain nya seperti operator aritmatika, perbandingan dan logika. Sama juga dengan logika, if/else if/if. JavaScript juga memiliki *looping* atau perulangan. *While loop,* dan *for loop* beserta kata kunci yang mengatur aluran perulangan nya yaitu *break,* dan *continue*.

2.1 VISUAL STUDIO CODE

Visual Studio Code (*VS Code)* merupakan lingkungan pengembangan terpadi yang dikembangakan oleh *Microsoft* untuk *Windows, Linux, MacOs* dan web browsers. Memiliki beberapa fitur yang meliputi dukungan untuk *debugging*, penyorotan sintaksis, pelengkapan kode cerdas, potongan kode, refactoring kode, *danersion control* terintegrasi dengan *Git*.

*M*icrosoft merilis sumber kode Visual Studio Code di repositori GitHub dengan lisensi MIT (Code – OSS). Visual Studio Code pertama kali diperkenalkan di tanggal 29 april 2015 oleh microsot di konferensi Build 2015.

Visual Studio Code dapat menggunakan berbagai macam bentuk bahasa pemrograman dimulai dari C#, HTML, CSS, Java, JavaScript, Go, Node.js, Python, PHP dan C++. Visual Studio Code memungkinkan banyak user untuk membuka satu atau lebih banyak direktori, yang dapat di simpan di ruang kerja untuk digunakan ulang nanti nya.

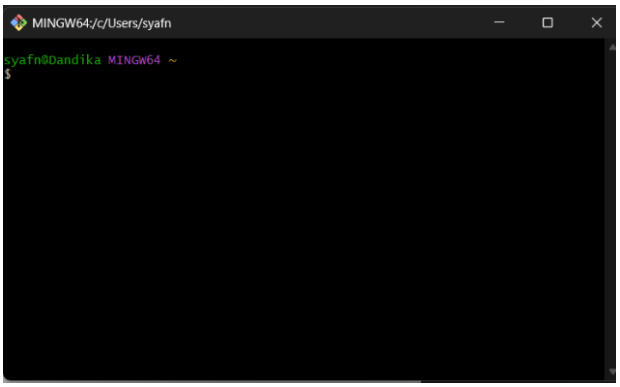
BAB III
LANGKAH LANGKAH PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

1. *GitBash.*
2. *Visual Studio Code.*
3. Modul praktikum.

3.2 Mengunduh Node.Js

Langkah pertama, buka *GitBash* yang telah kita unduh. Kita bisa cari di *Search* dengan menulis *GitBash*. Lalu kita klik dan akan muncul terminal nya seperti ini:



Langkah kedua, untuk membuat *folder* kita pertama-tama masuk ke dalam folder *repository GitHub* yang sudah di-*clone*. Cara nya dengan mengetik : cd nama-repository, ingat bahwa nama repository nya berbeda setiap orang maka dari itu masukkan nama file repository masing-masing, bisa diketik atau pun *drag and drop* nama folder nya. Akan muncul seperti ini nanti nya jika di *drag and drop*.

```
syafn@Dandika MINGW64 ~
$ cd /c/prak.sdt_alg/2025573010039_strukturdatadanalgoritma
```

Jangan lupa kita tekan *enter* untuk menyelesaikan perintah dan di kerjakan oleh sistem nya. Setelah itu akan muncul seperti ini:

```
syafn@Dandika MINGW64 /c/prak.sdt_alg/2025573010039_strukturdatadanalgoritma (ma
in)
$
```

Jika kita telah masuk ke dalam *folder repository GitHub* yang udah di *cloning*.

Langkah ketiga, kita buat folder baru didalam *GitBash* nya dengan acara mengetik mkdir praktikum-2 seperti ini

```
syafn@Dandika MINGW6
$ mkdir praktikum-2
```

Jangan lupa tekan *enter* dan tekan *command*

```
$ cd praktikum-2
```

untuk masuk ke dalam folder tersebut.

Langkah keempat, kita harus mendownload yang nama package.jason.

```
$ npm init -y
Wrote to C:\prak.sdt_alg\2025573010039_strukturdatadanalgoritma\praktikum-2\pack
age.json:

{
  "name": "praktikum-2",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs"
}
```

cara download nya yaitu dengan mengeetik npm init -y di dalam *GitBash* nya. Nanti akan muncul seperti di atas. Untuk mengkonfirmasi pengunduhan nya ketik ls di dalam *GitBash* nya dan akan muncul seperti ini setelah kita enter.

package	02/04/2026 08:35	JSON Source File	1 KB

```
$ ls
package.json
```

jangan lupa untuk mengecek di *File Explorer* apakah file *package.json* sudah ada. File nya terletak di dalam folder praktikum-2 yang udah kita buat sebelum nya.

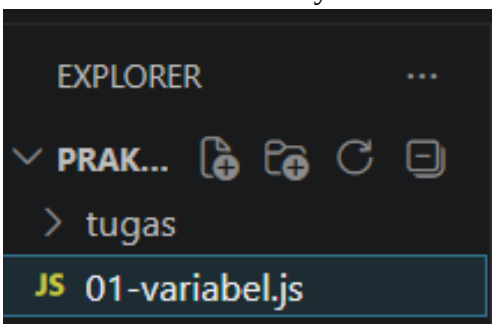
Jika sudah ada berarti pengunduhan sudah selesai.

Langkah ke lima, membuat folder untuk setiap latihan praktikum, ada. Ada lima latihan/5 praktikum dimulai dari mendeklarasikan variable, mengenal tipe data, menggunakan operator, menulis kondisional,dan menulis perulangan. Pembuatan folder di dalam *GitBash* menggunakan command touch.

3.2 **Pembuatan Folder dan Belajar Bahasa JavaScript**

1. Mari membuat folder untuk latihanMari membuat folder untuk praktikum yang pertama, yaitu tentang variable. Ketik `touch 01-variabel.js` lalu tekan *enter* agar perintah nya dilaksanakan oleh sistem. Saat sudah selesai akan muncul file 01-variabel.js ke dalam *file explorer* di mana akan tersimpan dalam folder praktikum-2 yang telah kita buat sebelum nya.

   Di dalam *visual studio code* nanti nya akan muncul file nya seperti ini.



File ini berisi kodingan dengan Bahasa *Javascript* yang membahas tentang variable, deklarasi dan pengubahan nilai.

```
//01-variable.js
//==============================
// VARIABLE DAN DEKLARASI
//==============================

//--- DEKLARASI dengan Let (nilai bisa diubah) ---
let nama = 'Budi';
let umur = 20;
let kota = 'Banda Aceh';

console.log('=== Data Mahasiswa ===');
console.log('Nama : ', nama);
console.log('Umur :', umur);
console.log('Kota :', kota);
```

```
// --- MENGUBAH NILAI LET ---
umur = 21;
console.log('Ulang tahun! Umur sekarang:', umur);

//--- DEKLARASI DENGAN CONST (NILAI TIDAK BISA DIUBAH) ---
const jurusan = 'Teknik INsormatika';
const tahunMasuk = 2023;

console.log('Jurusan   :', jurusan);
console.log('Tahun Masuk :', tahunMasuk );

// ---Coba Hapus '//' di baris bawah ini, lalu jalankan ulang ---
//jurusan = 'Sistem Informasi'; // -> ini akan menyebabkan ERROR!
```

Untuk melakukan *running* koding tersebut kita bisa gunakan terminal yang ada di *visual studio code* dengan mengetik *node* 01-variabel.js lalu tekan enter. *Command* ini bisa digunakan juga untuk membuka praktikum lain nya

```
=== Data Mahasiswa ===
Nama :  Budi
Umur : 20
Kota : Banda Aceh
Ulang tahun! Umur sekarang: 21
Jurusan   : Teknik INsormatika
Tahun Masuk : 2023
```

2. Kita lanjut ke Latihan praktikum kedua yaitu tentang mengenal tipe data. Kita buat file nya sama dengan cara yang pertama yaitu dengan mengetik *command* `$ touch 02-tipe-data.js` di dalam *GitBash*. Kita buka *visual studio code* dan membuka file kedua yang telah dibuat

masukkan koding yang telah ada pada modul yang diberikan

```
//---- 1. STRING (TEKS) ------
let namaMahasiswa = 'Ahamad Fauzi';
let programStudi = "Teknik Informatika";
let perkenalan = `Halo! nama saya ${namaMahasiswa} dari ${programStudi}.`;
console.log(perkenalan);
console.log('Panjang nama:', namaMahasiswa.length);

//----- 2. NUMBER -----
let NilaiUjian = 95;
let ipk        = 3.75;
let suhuKulkas = -4;

console.log('Nilai Ujian :', NilaiUjian);
console.log('IPK         :', ipk);
console.log('Suhu Kulkas :', suhuKulkas);

//--- 3. BOOLEAN (TRUE/FALSE)
let sudahLogin = true;
let sudahLulus = false;

console.log('Sudah login :', sudahLogin);
console.log('sudah lulus :', sudahLulus);

//--- 4. null

let fotoProfil = null; //belum ada foto
console.log('Foto profil:', fotoProfil);

// -- 5. undefined
let nomorTelepon;
console.log('No.Telepon:', nomorTelepon);

//-- mnegecek tipe data dengan typeof---

console.log(' tipe data');
```

```
console.log('namaMahasiswa :', typeof namaMahasiswa);
console.log('nilaiUjian :', typeof NilaiUjian);
console.log('sudahLogin :', typeof sudahLogin);
console.log('fotoProfil :', typeof fotoProfil);
console.log('nomorTelepon :', typeof nomorTelepon);
```

Lalu kita *run* koding nya menggunakan *command node* 02-tipe-data.js bisa di dalam *terminal* atau *run* dengan cara *start debugging*

```
PS C:\prak.sdt_alg\2025573010039_strukturdatadanalgoritma\praktikum-2> node 02-tipe-data.js
Halo! nama saya Ahamad Fauzi dari Teknik Informatika.
Panjang nama: 12
Nilai Ujian : 95
IPK         : 3.75
Suhu Kulkas : -4
Sudah login : true
sudah lulus : false
Foto profil: null
No.Telepon: undefined
 tipe data
namaMahasiswa : string
nilaiUjian : number
sudahLogin : boolean
fotoProfil : object
nomorTelepon : undefined
```

3. selanjut nya praktikum ketiga yaitu tentang operator . Kita buat file nya sama dengan cara yang sama seperti sebelum nya yaitu dengan mengetik *command* `$ touch 03-operator.js` di dalam *GitBash*. Setelah itu kita buka *visual studio code* dan kita ketik Kembali kodingan tentang operator di dalam Bahasa *javascript*

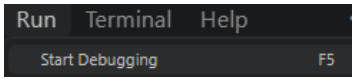
```
1. // operator aritmatika
2.
3. let a = 17;
4. let b = 5;
5.
6. console.log('== aritmatika==');
7. console.log(`${a} + ${b} = ${a + b}`);
```

```
console.log(`${a} - ${b} = ${a - b}`);
console.log(`${a} * ${b} = ${a * b}`);
console.log(`${a} / ${b} = ${a / b}`);
console.log(`${a} % ${b} = ${a % b}`);

// operator perbandingan
console.log('== perbandingan ==');
console.log('10 > 5 :', 10 > 5);
console.log('10 < 5 :', 10 < 5);
console.log('10 >= 10 :', 10 >= 10);
console.log('10 <= 9 :', 10 <= 9);

//perbedaan ==  dan ===
console.log('--- perbedaan == dan === ---');
console.log('5 == "5" :', 5 == '5'); // true (JANGAN gunakan ini!)
console.log('5 === "5" :', 5 === '5'); // false (SELALU gunakan ini)
console.log('5 !== 3 :', 5 !== 3);

// operator logika
console.log('logika');
let sudahMakan = true;
let punyaUang = false;

// AND (&&): kedua kondisi harus true
console.log('Makan && Uang :', sudahMakan && punyaUang); // false

// OR (||): salah satu kondisi cukup true
console.log('Makan || Uang :', sudahMakan || punyaUang); // true

// NOT (!): membalik nilai boolean
console.log('!sudahMakan :', !sudahMakan); // false
console.log('!punyaUang :', !punyaUang);
```

4. Praktikum keempat, kondisional dalam Bahasa *Javascript*. Buat *file* didalam *GitBash* `$ touch 04-kondisional.js` dan kita buka *visual studio code* untuk mengetik dan menjalankan koding yang dibawah ini.

```
let nilaiUjian = 78;

console.log('== konversi grade ==');
console.log('Nilai:', nilaiUjian);

if (nilaiUjian >= 90) {
console.log('Grade: A (Sangat Baik)');
}  else if (nilaiUjian >= 80) {
console.log('Grade: B (Baik)');
} else if (nilaiUjian >= 70) {
console.log('Grade: C (Cukup)');
} else if (nilaiUjian >= 60) {
console.log('Grade: D (Kurang)');
} else {
console.log('Grade: E (Tidak Lulus)');
}

// switch : cek nama hari
let namaHari = 'Rabu';

console.log('\n=== cek jenis hari ===');
switch(namaHari){
    case 'Senin' :
    case 'Selasa' :
    case 'Rabu' :
    case 'Kamis' :
    case 'Jumat' :
        console.log('Rabu adalah hari kerja.');
        break;
    case 'Sabtu' :
    case 'minggu' :
        console.log('Minggu adalah akhir pekan.');
```

```
33.         break;
34.     default:
35.         console.log('Nama hari tidak dikenali');
36.
37. }
38.
39. // ternary operator : cek kelulusan
40. let nilaiAkhir = 65;
41. let statusLulus = nilaiAkhir >= 60 ? 'LULUS' : 'TIDAK LULUS';
42.
43. console.log('== status kelulusan');
44. console.log(`Nilai ${nilaiAkhir}: ${statusLulus}`);
```

Kita run koding tersebut di dalam terminal dengan mengetik *command node* 04-kondisional `node 04-kondisional.js` atau di *visual studio code* nya dengan cara *start debugging* di menu *Run* 


```
== konversi grade ==
Nilai: 78
Grade: C (Cukup)

=== cek jenis hari ===
Rabu adalah hari kerja.
== status kelulusan
Nilai 65: LULUS
```

5. Perulangan/*looping*. Kita belajar tentang syntax yang di pakai dalam *Javascript* untuk perulangan. Jangan lupa untuk membuat file nya terlebih dahulu dengan *command* yang sama seperti sebelum nya `$ touch 05-perulangan.js` dan buka *Visual Studio Code* untuk mengetik dan *Run coding* nya.

```
1.  // for loop
2.  //struktur: for (inisialisasi; kondisi;update)
```

```
console.log('for loop : hitung 1 sampai 5');
for (let i = 1; i <= 5; i++){
    console.log(`iterasi ke ${i}`, i);
}

//while loop
console.log('while loop : countdown');
let hitung = 5;
while (hitung > 0){
    console.log(`hitung mundur: ${hitung}` );
    hitung--;
}
console.log('selesai');

//for loop
console.log('\n=== Bilangan Genap antara 1 - 20 ===');
for (let i = 1; i <= 20; i++) {
    if (i % 2 === 0) {
    process.stdout.write(i + ' ');
    }
}
console.log('');

//break dan continue
console.log('\n=== Break dan Continue ===');
for (let i = 1; i <= 10; i++) {
    if (i === 4) {
console.log(`Melewati angka ${i} (continue)`);
    continue;
}
if (i === 8) {
console.log(`Berhenti di angka ${i} (break)`);
    break;
}
console.log(`Angka: ${i}`);
```

```
38. }
```

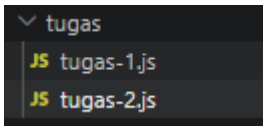
Untuk *run conding* nya bisa menggunakan *terminal* dan juga bisa dari *menu Run* yang ada di *Visual Studio Code*. Untuk praktikum ini saya menggunakan *Terminal* dengan memakai *command* `node 05-perulangan.js`

```
for loop : hitung 1 sampai 5
iterasi ke 1 1
iterasi ke 2 2
iterasi ke 3 3
iterasi ke 4 4
iterasi ke 5 5
while loop : countdown
hitung mundur: 5
hitung mundur: 4
hitung mundur: 3
hitung mundur: 2
hitung mundur: 1
selesai

=== Bilangan Genap antara 1 - 20 ===
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

=== Break dan Continue ===
Angka: 1
Angka: 2
Angka: 3
Melewati angka 4 (continue)
Angka: 5
Angka: 6
Angka: 7
Berhenti di angka 8 (break)
```

3.2 Latihan dan Tugas Bahasa JavaScript

Ada terdapat 3 latihan dan 2 tugas yang diberikan. Sebelum itu kita harus membuat folder terpisah untuk tugas, kalua latihan sudah di ketik dalam file 03,04, dan 05. Untuk membuat folder baru dalam folder praktikum-2, kita bisa mengetik nya di dalam *GitBash* atau membuat folder nya di dalam file explorer. Untuk praktikum kali ini mengguanakan *GitBash.*

Pertama buka Kembali *GitBash* nya, lalu ketik command tersebut `$ mkdir tugas` di dalam *GitBash* nya lalu tekan enter agar command nya dapat di terima oleh sistem. Setelah itu kita bikin file di dalam folder tersebut dengan command `$ touch tugas/tugas-1.js tugas/tugas-2.js` dan file tugas-1 serta tugas-2 sudah terbuat oleh *GitBash* nya



Berikut adalah beberapa latihan serta tugas yang diberikan:

1. Latihan pertama adalah soal kalkulator sederhana, dimana kita harus membuat sebuah *coding* yang melaksanakan penjumlahan luas persegi Panjang dan juga kelilingnya dengan nilai Panjang dan lebar sudah di tentukan yaitu Panjang = 12 dan lebar = 8 dan gunakan operator true or false jika hasil lebih dari 100.
2. Latihan kedua adalah converter musim dan cuaca. Menggunakan syntax kondisional yaitu if/else is/else untuk menentukan bulan yang memiliki musim gugur, dingin, semi, panas dan gugur. Dan gunakan variable operator logika untuk mendapatkan jawab dari pertanyaan-pertanyaan seperti “Apakah cuaca mendung sekaligus berangin?”,” Apakah ada awan atau angin?”, “Apakah langit cerah (tidak ada awan)?”.
3. Latihan ketiga adalah segitiga bintang dan deret Fibonacci menggunakan *loop*/perulangan.
4. Tugas pertama adalah FizzBuzz yaitu Ketika angka habis dibagi 3 dan 5 akan di cetak FizzBuzz, jika angka habis dibagi 3 aja maka cetak *Fizz,* kalua cumin habis dibagi 5 maka cetak *Buzz*.
5. Tugas kedua adalah Kalkulator BMI (*Body Mass Index)* dengan menggunakan if/else if/else untuk menentukan kategori BMI.

3.3 Pengerjaan Latihan dan Tugas Bahasa JavaScript

1. Latihan pertama : Kalkulator Sederhana

```
1.  // latihan 1
2.  console.log('Latihan 1');
3.  console.log('==========');
4.  const panjang = 12;
5.  const lebar = 8;
6.
7.  const luas = panjang * lebar;
8.  const keliling = 2 * (panjang + lebar);
9.
10. console.log(`Luas persegi panjang: ${luas}`);
11. console.log(`Keliling persegi panjang: ${keliling}`);
12.
13. const isLebihBesarDari100 = luas > 100;
14. console.log(`Apakah luas lebih besar dari 100?
    ${isLebihBesarDari100}`);
```

```
Latihan 1
==========
Luas persegi panjang: 96
Keliling persegi panjang: 40
Apakah luas lebih besar dari 100? false
```

Mari kita coba ubah angka nya yang dari 12 ke 52 dan 8 ke 10. Apa yang akan keluar?

```
Latihan 1
==========
Luas persegi panjang: 520
Keliling persegi panjang: 124
Apakah luas lebih besar dari 100? true
```

Yang keluar hasil nya *True* karna lebih dari 100 hasil nya

2. Latihan kedua : Converter musim dan cuaca

```
1. // latihan 2
2. const bulan = 7;
3. let musim;
4.
```

```
if (bulan === 12 || bulan === 1 || bulan === 2) {
    musim = "Dingin";
} else if (bulan === 3 || bulan === 4 || bulan === 5) {
    musim = "Semi";
} else if (bulan === 6 || bulan === 7 || bulan === 8) {
    musim = "Panas";
} else if (bulan === 9 || bulan === 10 || bulan === 11) {
    musim = "Gugur";
} else {
    musim = "Bulan tidak valid";
}

console.log(`Bulan ${bulan} termasuk musim: ${musim}`);

// Operator Logika Cuaca
const adaAwan = true;
const adaAngin = false;

console.log(`Apakah cuaca mendung sekaligus berangin? ${adaAwan && adaAngin}`);
console.log(`Apakah ada awan atau angin? ${adaAwan || adaAngin}`);
console.log(`Apakah langit cerah (tidak ada awan)? ${!adaAwan}`);
```

```
Bulan 7 termasuk musim: Panas
Apakah cuaca mendung sekaligus berangin? false
Apakah ada awan atau angin? true
Apakah langit cerah (tidak ada awan)? false
```

3. Latihan ketiga : Segita bintang dan *Fibonacci*

```
//latihan 3
console.log('latihan 3');

console.log("Bagian A: Segitiga Bintang");

for (let i = 1; i <= 5; i++) {
   let baris = "";
   for (let j = 1; j <= i; j++) {
      baris += "*";
   }

   console.log(baris);
}

console.log("Bagian B: Bilangan Prima 1 sampai 50");

for (let i = 2; i <= 50; i++) {
   let apakahPrima = true;
for (let j = 2; j < i; j++) {
      if (i % j === 0) {
         apakahPrima = false;
         break; // Berhenti mengecek jika sudah ketemu pembaginya
      }
   }

   // Jika setelah dicek tetap prima, tampilkan hasilnya
   if (apakahPrima) {
      process.stdout.write(i + " "); // Mencetak ke samping agar rapi
   }
}
console.log("");
```

```
latihan 3
Bagian A: Segitiga Bintang
*
**
***
****
*****
Bagian B: Bilangan Prima 1 sampai 50
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47
```

4. Tugas pertama : FizzBuzz.

```
console.log('tugas 1 FizzBuzz');
console.log('================');

for (let i = 1; i <= 50; i++) {

    if (i % 3 === 0 && i % 5 === 0) {
        console.log("FizzBuzz");
    }
    else if (i % 3 === 0) {
        console.log("Fizz");
    }
    else if (i % 5 === 0) {
        console.log("Buzz");
    }
    else {
        console.log(i);
    }
}

```

```
tugas 1 FizzBuzz
=================
1
2
Fizz
4
Buzz
Fizz
7
8
Fizz
Buzz
11
Fizz
13
14
FizzBuzz
16
17
Fizz
19
Buzz
Fizz
22
23
Fizz
Buzz
26
Fizz
28
29
FizzBuzz
31
32
Fizz
34
Buzz
Fizz
37
38
Fizz
Buzz
41
Fizz
43
44
FizzBuzz
46
47
Fizz
49
Buzz
```

5. Tugas kedua : Kalkulator BMI

```
console.log('Tugas 2 : kalkulator BMI (Body Mass Index');
console.log('==============================');

const beratBadan = 68;
const tinggiBadan = 1.72;

const bmi = beratBadan / (tinggiBadan * tinggiBadan);

let kategori;

if (bmi < 18.5) {
    kategori = "Kurus (Underweight)";
} else if (bmi >= 18.5 && bmi <= 24.9) {
    kategori = "Normal (Ideal)";
} else if (bmi >= 25.0 && bmi <= 29.9) {
    kategori = "Kelebihan Berat Badan (Overweight)";
} else {
    kategori = "Obesitas (Obese)";
}
console.log(
```

```
21.     `Berat: ${beratBadan} kg | Tinggi: ${tinggiBadan} m | BMI:
    ${bmi.toFixed(2)} | Kategori: ${kategori}`
22. );
```

```
Tugas 2 : kalkulator BMI (Body Mass Index
==============================
Berat: 68 kg | Tinggi: 1.72 m | BMI: 22.99 | Kategori: Normal (Ideal)
```

3.4 Upload Folder Praktikum ke GitHub

Setelah semua nya selesai, folder praktikum-2 akan kita kirim ke github. Dengan cara sebagai berikut:

1. Buka kembali Visual Studio Code dan buka terminal nya. Di dalam terminal itu kita akan mengetik command yang diperlukan untuk mengupload folder nya ke github. Awal-awal kita kembali dulu ke folder repository kita dengan mengetik command “cd..” seperti ini

```
PS C:\prak.sdt_alg\2025573010039_strukturdatadanalgoritma\praktikum-2> cd..
PS C:\prak.sdt_alg\2025573010039_strukturdatadanalgoritma>
```

2. Setelah kita keluar dari folder praktikum-2 kita kembali lagi mengetik command “git status” dan ini yang akan keluar

```
PS C:\prak.sdt_alg\2025573010039_strukturdatadanalgoritma> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        praktikum-2/

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
PS C:\prak.sdt_alg\2025573010039_strukturdatadanalgoritma>
```

3. Lalu kita tambahkan seluruh folder praktikum-2 ke staging area dengan cara mengetik command “git add praktikum-2/” tetapi jika coba di GitBash kita tidak perlu lagi mengetik itu karna sudah terpilih semua

```
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   praktikum-2/01-variabel.js
        new file:   praktikum-2/02-tipe-data.js
        new file:   praktikum-2/03-operator.js
        new file:   praktikum-2/04-kondisional.js
        new file:   praktikum-2/05-perulangan.js
        new file:   praktikum-2/package.json
        new file:   praktikum-2/tugas/tugas-1.js
        new file:   praktikum-2/tugas/tugas-2.js
```

4. Selanjut nya kita mngetik command yang akan membuat folder di dalam github dengan command “git commit -m "Praktikum 2: Dasar JavaScript - variabel, tipe data, operator, kondisional, perulangan"
   Jika keluar ini maka kita hanya perlu mengetik apa yang disuruh. Disini kita disuruh untuk mengetik email dan nama kita.

```
syafn@Dandika MINGW64 /c/prak.sdt_alg/2025573010039_strukturdatadanalgoritma (ma
in)
$ git commit -m "Praktikum 2: Dasar JavaScript - variabel, tipe data, operator,
kondisional, perulangan:
> "
Author identity unknown

*** Please tell me who you are.

Run

  git config --global user.email "you@example.com"
  git config --global user.name "Your Name"
```

5. Setelah itu selesai kita lanjut mengetik “git push origin main”

```
$ git push origin main
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (12/12), 4.01 KiB | 372.00 KiB/s, done.
Total 12 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/adindariesyaputri/2025573010039_strukturdatadanalgoritma.g
it
   c9c25c4..f9b80b4  main -> main
```

Setelah semua langkah-langkah ini selesai akan muncul folder “praktikum 2” di dalam repository git hub yang kita buat di praktikum sebelum nya

praktikum-2	Praktikum 2: Dasar JavaScript - variabel,tipe data, operator, k...	12 minutes ago

BAB IV

ANALISA

1. Alat dan Bahan

   Pada praktikum kali ini kita dapat menggunakan beberapa macam alat/*tools* lain seperti *GitBash, Visual Studio Code,* dan juga ada modul praktikum yang di berikan oleh dosen untuk membantu dalam praktikum ini.

2. Mengunduh Node.Js

   Pengunduhan *Node.Js* dilakukan pada *GitBash* dengan menggunakan bebrapa macam *command* seperti cd dan mkdir, untuk mengunduh package.json sendiri menggunakan command npm innit -y. perlu diingatkan bahwa ada spasi sebeluh -y, jika tidak ada maka command akan error saat dijalankan. *File package.json* akan muncul pada *folder* yang akan atau sudah kita buat apabila yang keluar *package* saja, jangan khawatir. Itu sama saja dengan pacakage.json.

3. Pembuatan Folder dan Belajar Bahasa JavaScript

   Membuat folder menggunakan GitBash serasa seperti melihat apa yang terjadi dibalik layer kalua kita sedang membuat file atau folder di dile explorer. Mkdir dan cd di gunakan untuk mrmbuat dan menggunakan atau masuk kedalam folder atau file tersebut.

   Node (nama file) juga merupakan command yang digunakan untuk *running coding* yang terlah kita buat di dalam terminal atau *GitBash.*

   Bahasa JavaScript sendiri memiliki struktur Bahasa yang sama dengan bahasa-bahasa pemrograman lain nya, hanya berbeda di *syntax* nya sedikit.

4. Latihan dan Tugas Bahasa JavaScript

Membantu untuk melatih untuk menjadi terbiasa dengan Bahasa JavaScript serta menguji kepemahaman tentang struktur yang telah di pelajari. Tugas dan Latihan yang diberikan pun menarik dan unik dari tugas yang pernah didapatkan.

5. Pengerjaan Latihan dan Tugas JavaScript

Terdapat sedikit error yang dapat di perbaiki di saat mengetik koding tersebut. Yaitu tidak menggunakan backtick `) Ketika menggunakan string. Tetapi hal itu sudah di perbaiki dan sekarang sudah mengguanakan tanda backtick `)

6. Upload Praktikum ke GitHub

Menggunakan command seperti *git status, git add, git commit,* dan *git push* yang digunakan untuk mengirim folder repository yang udah kita *clone* ke dalam repositori yang ada di *website GitHub.*

Dengan ini dapat menunjukkan bahwa *Git* digunakan sebagai *version control system* untuk mengelola perubahan file dan *GitHub* merupakan tempat penyimpanan *online* nya.

BAB V

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Setelah praktikum selesai dilakukan, dapat di simpulkan bahwa Bahasa JavaScript merupakan Bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat program menjadi lebih dinamis dan interaktif. Dalam praktikum ini juga mempelajari dasar-dasar pemrograman javaScript seperti *variable*, tipe data, operator, percabangan dan juga perulangan.
2. Selain itu Latihan dan tugas yang berikan dapat membuat kita memahami lebih dalam konsep dasar pemrograman dalam Bahasa JavaScript dan juga menerapkan nya.
3. Git dan GitHub juga membantu dalam mengelola proyek dan menyimpan file nya secara online.

4.2 Saran

Adapun beberapa saran yang dapat di berikan pada praktikum hari ini:

1. Diharapkan lebih sering dapat berlatih dalam membuat program yang menggunakan JavaScript.
2. Diharapkan penggunaan Git dan GitHub dapat terus diterapkan pada praktikum berikutnya agar mahasiswa terbiasa menggunakan *version control.*
3. Diharapkan praktikum selanjutnya memberikan praktikum yang dapat mengasah dan membuat mahasiswa terbiasa dengan menggunakan Bahasa pemrograman JavaScript.

DAFTAR PUSTAKA

GeeksforGeeks. 2025. *Working on Git Bash*. https://www.geeksforgeeks.org/git/working-on-git-bash/

JavaScript. 2024. *JavaScript*. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/JavaScript

Visual Studio Code. 2024. *Visual Studio Code*. Wikipedia Bahasa Indonesia. https://id.wikipedia.org/wiki/Visual_Studio_Code

Visual Studio Code. 2024. *Visual Studio Code*. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Visual_Studio_Code

Zulman, Muhammad Reza, M.Sc. 2026. *Modul Praktikum Struktur Data dan Algoritma Menggunakan JavaScript & Node.js: Modul 2 Dasar Pemrograman JavaScript*. Politeknik Negeri Lhokseumawe.